

**DISEÑO DE SOFTWARE
2026-1**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	DISEÑO DE SOFTWARE
CLAVE	1INF50
CRÉDITOS	2.5
HORAS DE DICTADO	CLASE: 2 Semanal LABORATORIO: 2 Quincenal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	NATALÍ FLORES LAFOSSE LUIS ALFREDO ROMERO UNTIVEROS DENNIS STEPHEN COHN MUROY

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	7	OBLIGATORIO	1INF31 ARQUITECTURA DE SOFTWARE [07]

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso aporta a las siguientes competencias de la carrera de Ingeniería Informática:

1. Diseño en ingeniería: Analiza, diseña, implementa e implanta soluciones informáticas considerando los componentes de software y hardware, haciendo uso de tecnologías emergentes e integradas a otros dominios, para facilitar el uso de las funcionalidades y contenidos, satisfaciendo con calidad, seguridad y confiabilidad las necesidades y requerimientos de clientes y/o usuarios. Se desempeña eficazmente como parte de un equipo, estableciendo estrategias para un plan de acción que permita alcanzar los objetivos.
2. Comunicación eficaz: Comunica eficazmente ideas con claridad, coherencia y consistencia usando un lenguaje formal, oral o escrito, de acuerdo con diferentes audiencias.
3. Trabajo en equipo: Se desempeña eficazmente como parte de un equipo, estableciendo estrategias para un plan de acción que permita alcanzar los objetivos.

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico-práctico cuyo propósito es que el estudiante, trabajando de manera individual y en equipo, diseñe y documente los componentes del software y verifique su implementación. Se desarrolla los temas de conceptos de diseño de software, patrones de diseño, modelos de diseño y casos de prueba

V. OBJETIVOS

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje

RA 1: Selecciona de manera colaborativa los patrones de diseño adecuados a aplicar según los requerimientos que debe cubrir cada componente específico de la solución respetando la topología de la arquitectura.

RA 2: Selecciona de manera colaborativa los patrones de persistencia de datos a aplicar según la topología de la arquitectura y las necesidades de la solución.

RA 3: Diagrama modelos que representen el diseño detallado de cada componente utilizando el lenguaje de modelado UML.

RA 4: Evalúa de manera colaborativa los tipos de casos de prueba a incluir dentro del proceso de desarrollo de software de acuerdo con el contexto elegido.

RA 5: Diseña casos de prueba que le permitan verificar el funcionamiento de los componentes de acuerdo con los requerimientos funcionales y no funcionales.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1 DISEÑO DE SOFTWARE (16 horas)

Capítulo 1 (2 horas):

- Fundamentos del Diseño de Software.

Capítulo 2 (2 horas):

- Notación UML: Diagramas de Clases de Diseño
- Principios de Diseño

Capítulo 3 (10 horas):

- Patrones de Diseño
- Patrones de Persistencia
- Patrones de Interacción con Base de Datos
- Antipatrones

Capítulo 4 (2 horas):

- Notación UML: Diagramas de Secuencia
- Notación UML: Diagramas de Comunicación

UNIDAD 2 PRUEBAS DE SOFTWARE (12 horas)

Capítulo 5 (12 horas):

- Fundamentos de Pruebas de Software
- Tipos de Prueba
- Diseño de Pruebas
- TDD y Desarrollo Ágil
- Pruebas de Componentes

VII. METODOLOGÍA

El curso se organiza en clases teóricas-prácticas y en experiencias prácticas de laboratorio. En las clases teóricas-prácticas, ya sea en aula o sincrónicas (videoconferencia), se tendrá una dinámica basada en aprendizaje activo, significativo y colaborativo. Por ello, se espera que el estudiante responda a las preguntas, ejercicios, casos y problemas que deja el docente para aplicar los contenidos explicados. En los laboratorios, se privilegia el aprendizaje colaborativo, mediante el cual los estudiantes propondrán un problema para analizarlo y dar alternativas de solución empleando los conceptos y herramientas vistas en el curso, de forma activa y participativa con sus compañeros, contando con la orientación del jefe de práctica.

En relación con recursos y herramientas: se señala el uso de pizarra acrílica, equipo multimedia, internet y una bibliografía complementaria como materiales de la clase teórica; así como el uso de Zoom, pizarras digitales y software de diagramación o de tipo CASE para las clases virtuales. Los laboratorios emplearán software de ofimática y software de diagramación o de tipo CASE. En general, para colocar los materiales, guías de laboratorio, bibliografía complementaria del curso, realizar entregas y otras actividades como evaluaciones se empleará la plataforma virtual Paideia.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
1INF50 - DISEÑO DE SOFTWARE

N°	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Pb	Práctica tipo B	5	Por Promedio	Pb=2	0		
2	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=2 Ex2=2			

Modalidad de evaluación: 2

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(2Pb + 2Ex1 + 2Ex2) / 6$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

LINEAMIENTOS SOBRE EL USO DE LA IA

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
Fowler, M.
2012
Patterns of Enterprise Application Architecture
Addison-Wesley.
- Libro
Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J.
1995
Design patterns: elements of reusable object-oriented software.
Pearson Deutschland GmbH.
- Libro
Sommerville, I.
2011
Software engineering (ed.). America
Pearson Education Inc.
- Libro
Spillner, A., & Linz, T.
2021
Software Testing Foundations: A Study Guide for the Certified Tester Exam-Foundation Level-ISTQB® Compliant
dpunkt. verlag

Referencia complementaria

- Libro
Freeman, E., & Robson, E.
2020
Head First Design Patterns
O'Reilly Media.

- Libro
Gough, J., Bryant, D., & Auburn, M.
2021
Mastering API Architecture.
- Libro
Medjaoui, M., Wilde, E., Mitra, R., & Amundsen, M.
2021
Continuous API management.
- Página web
Design patterns and refactoring. (n.d.-b).
<https://sourcemaking.com/antipatterns>

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf